

何をフィットしていたか: Φ か $\Delta\Phi$ か

(1 eV threshold, 2026-08-19)

1. 定義

$$\begin{aligned}\phi(E_\nu) : \text{微分フラックス}, \quad \Phi(E_\nu) &= \int_{E_\nu}^{\infty} \phi(E) dE \quad (\text{積分フラックス}), \quad \phi = -\frac{d\Phi}{dE_\nu} \\ \sigma_i(E_\nu) &= N_T \int_{\text{bin } i} dE' \varepsilon(E') \int dE_R G(E_R, E') \frac{d\sigma}{dE_R}(E_R, E_\nu) \quad (\text{threshold, resolution 込み}, \sigma_i(0) = 0) \\ \mathcal{R}_i(E_\nu) &= \frac{d\sigma_i}{dE_\nu} \quad (\text{コードの CurlRbox}), \quad R_{ij} = \int_{\text{interval } j} \mathcal{R}_i(E_\nu) dE_\nu \quad (\text{CRmat, 0.18-2 MeV})\end{aligned}$$

論文 (Eq. 4.7) の分解:

$$R_i = \int_0^\infty \Phi \mathcal{R}_i dE_\nu = \underbrace{\int_0^2 \Phi \mathcal{R}_i dE_\nu}_{\simeq \sum_j \Phi_j R_{ij}} + \underbrace{\int_2^\infty \Phi \mathcal{R}_i dE_\nu}_{h_i} \quad (\text{paper})$$

2. コードが実際に解いていた式

Mathematica (1_Main.nb, In[1259–1260]) のレートベクトルは ϕ を使った直接式:

$$\text{Ratebin2}_i = \int_0^2 \phi \sigma_i dE_\nu, \quad \text{Ratebin7}_i = \int_0^7 \phi \sigma_i dE_\nu, \quad h_i^{\text{code}} = \text{Ratebin7}_i - \text{Ratebin2}_i. \quad (1)$$

Python は $\text{Ratebin2}_i = \sum_j R_{ij} x_j$ を解く。部分積分すると

$$\int_0^2 \phi \sigma_i dE_\nu = \left[-\Phi \sigma_i \right]_0^2 + \int_0^2 \Phi \mathcal{R}_i dE_\nu = \int_0^2 \Phi \mathcal{R}_i dE_\nu - \Phi(2 \text{ MeV}) \sigma_i(2 \text{ MeV}), \quad (2)$$

ここで $\sigma_i(0) = 0$ 、 $\sigma_i(2 \text{ MeV}) = \int_0^2 \mathcal{R}_i dE_\nu = \sum_j R_{ij}$ なので

$$\boxed{\text{Ratebin2}_i = \int_0^2 [\Phi(E_\nu) - \Phi(2 \text{ MeV})] \mathcal{R}_i dE_\nu \implies x_j = \Delta\Phi_j \equiv \Phi_j - \Phi(2 \text{ MeV})} \quad (3)$$

すなわち **フィットしていたのは $\Delta\Phi$** 。論文の分解と比べると

$$h_i^{\text{code}} = \underbrace{\int_2^7 \Phi \mathcal{R}_i dE_\nu}_{h_i \text{ (paper)}} + \Phi(2 \text{ MeV}) \sum_j R_{ij} \quad (4)$$

で、Graciela のノートの「extra piece」 $\Phi(2 \text{ MeV}) \int_0^2 \mathcal{R}_i$ は信号側から抜けて背景 h_i^{code} 側に入っていた。総レート $\sum_j R_{ij} x_j + h_i^{\text{code}} = \text{Ratebin7}_i$ は同じだが、フィット対象・非負/順序制約・信頼帯はすべて $\Delta\Phi$ に対するものになっていた。

3. 大きさ (fig1-solid, counts/(kg yr))

$\Phi(2 \text{ MeV}) = 4.5 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$ ($\Phi(0.18 \text{ MeV})$ の約 24%)。

bin	E_R [eV]	Ratebin2	$\Phi(2 \text{ MeV}) \sum_j R_{ij}$	$\int_0^2 \Phi \mathcal{R}_i$	h_i^{code}
0	1–3	228.6	100.4	329	111.5
10	21–23	71.9	83.7	156	93.3
20	41–43	31.3	66.5	98	82.4
30	81–120	30.2	316.5	347	1080.6

抜けていた項は「信号」Ratebin2 と同程度かそれ以上 (bin 8 以上では上回る)。Fig. 7 が Fig. 1 より系統的に低かった理由。

4. 数値検証 (CSV との突き合わせ)

- Ratebin7_originalUnit.csv: 直接式 (2) を Python で再計算 → 全 31 bin で $|\text{ratio} - 1| < 10^{-4}$ 。 $\int_{0.18}^7 \Phi \mathcal{R}_i$ (curlyR テーブル) と bin 1–30 で 0.1% 一致 (bin 0 は threshold の box smearing で 4.5%)。
- Ratebin2_originalUnit.csv: $\sum_j R_{ij} \Phi_j$ とは合わない (0.09–0.7 倍)。 $\sum_j R_{ij} \Delta \Phi_j$ (既存 CRmat180) とは 1% 以内で一致。直接式 (2) の再計算・from_curlyR 版 CRmat とは 4.5% ずれる (後述の CRmat の差)。
- 既存 CRmat180 と CRmat180_from_curlyR: 行和は一致するが低 E_ν 列 (0.18–0.24 MeV) で既存版が約 1/4。 $\Delta \Phi$ 重みは低 E_ν を強調するため 4.5% の差になる。

5. 修正 (B): Φ をフィットする

CRmat は curlyR ベース (from_curlyR) を使い、レートベクトルを同じ $\mathcal{R}_i$ から作り直す:

$$S_i = \int_{0.18}^2 \Phi \mathcal{R}_i dE_\nu \left(= \text{Ratebin2}_i + \Phi(2 \text{ MeV}) \sum_j R_{ij} \right), \quad h_i = \int_2^7 \Phi \mathcal{R}_i dE_\nu, \quad \text{Ratebin7}_i \rightarrow S_i + h_i. \quad (5)$$

Python 側は Ratebin2 → S_i , RateDiff → h_i の差し替えのみで、 $x_j = \Phi_j$ になる。1 eV / 5 eV 両方でフィットと信頼帯を再計算。